---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2009 ~2010 学年 一 学期数理统计 I 课程

（时间：10 年 1 月 20 日，星期三，15: 20—15: 00，共计：100 分钟）

48 学时，3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满　分	15	15	10	15	15	10	10	10	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、设$\hat{\theta}$是θ的估计量，如果它满足$E[\hat{\theta}]=\theta$，则称$\hat{\theta}$为θ的_____。

2. 设 X 为总体，若$X_1,X_2,\cdots X_n$满足条件_____和_____则称$X_1,X_2,\cdots X_n$为简单随机样本。

3. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ未知，σ^2已知，使$P\{|\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n}|>k\}=0.05$的$k$ =_____.

4. 设统计量 $T\sim t(n)$， 则 $\dfrac{1}{T^2}\sim$_____

5. 设总体方差σ^2已知， 则当 n≥_____(填满足题意的最小整数)时，可使总体均值μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间长度不大于$b(b>0)$。

得 分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布， 则 （ ）

（A）若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$， $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

（B）X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

（C）X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布

（D）X^2/Y^2 服从 F 分布

2、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，样本容量为 n， 已知在显著水平 α_1 下，检验 $H_0:\mu\geq\mu_0$，$H_1:\mu<\mu_0$ 的结果是拒绝 H_0，那么在显著水平 α_2（α_1《α_2》下检验 $H_0:\mu\geq\mu_0, H_1:\mu<\mu_0$ 的结果（ ）

（A）一定接受 H_0 （B）一定拒绝 H_0 （C）不一定接受 H_0 （D）以上都不对

3. 设总体 $X\sim N(3,\sigma^2)$， $X_1,X_2,\cdots X_n$ 为样本，则在显著性水平 0.05 之下，检验 $H_0:\sigma^2\geq 2, H_1:\sigma^2<2$ 的拒绝域为：（ ）

（A）$\dfrac{(n-1)s^2}{2}\leq\chi_{0.975}^2(n-1)$ （B）$\dfrac{(n-1)s^2}{2}\geq\chi_{0.975}^2(n-1)$

（C）$\dfrac{(n-1)s^2}{3}\geq\chi_{0.95}^2(n-1)$ （D）$\dfrac{(n-1)s^2}{2}\leq\chi_{0.95}^2(n-1)$

4. 设 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 是来自正态总体 X 的观察值， 是某个已知随机变量的密度函数， 要检验总体 X 的概率密度是否为 $f(x)$，可采用（ ）

（A）z 检验法 （B）t 检验法 （C）F 检验法 （D）χ^2 分布拟合检验法

5. 设 $X_1,X_2,\cdots X_n$（$n\geq 2$ ）为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本， $\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 （ ）

（A）$n\overline{X}\sim N(0,1)$　　（B）$nS^2\sim\chi^2(n)$

（C）$\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　（D）$\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$

得 分	
评卷人	

三、（（10 分）设总体 X 在$[0,\theta]$上服从均匀分布，其中$\theta(\theta>0)$未知，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为来自总体 X 的样本，求θ的矩估计量。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、（15 分）某厂生产滚珠，从某天生产的产品中随机抽取 6 个，测得直径为 14.6，15.1，14.9，13.8，15.2，15.3， 并知道珠直径服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布，（1）已知 $\sigma^2=0.12$，求平均直径的 95%置信区间；（2）σ^2 未知，求平均直径的 95%置信区间。（已知：$t_{0.025}(5)=2.5706$，$\Phi(1.96)=0.975$）.

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

五、（15 分）一名运动员在一次意外事故中受伤，经治疗基本痊愈，为了检查身体恢复情况，随机的抽取了 20 份近期同一时间的脉搏测量数据（单位：次/分钟）计算得 $\bar{x}=69.3,\ s^2=6.12^2$。已知他正常时脉搏次数 $X\sim N(67,5^2)$，根据所得数据是否可以断定该运动员的身体已恢复到以前状态？（$\alpha=0.05$）

（已知：$\chi^2_{0.025}(19)=32.852$，$\chi^2_{0.975}(19)=8.907$，$t_{0.025}(19)=2.0930$）

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

六、（10 分）某电子元件的寿命 $X \sim N(\mu,3^2)$，现要求 $\mu \geq 20$ 时犯第一类错误的概率 $\alpha \leq 0.025$，且当 $\mu \leq 17$ 时，犯第二类错误的概率 β 不超过 0.025，试确定样本容量。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

七、（10 分）设某种元件的使用寿命 X 得概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, x>\theta \\ 0, \text{其他}\end{cases},$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，又设 $x_1, x_2, \cdots x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的极大似然估计。

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

八、（10 分）某企业在分析产量与成本关系时，选取十个生产基地作样本，收集到如下数据单位（千）：

产量 x	40	42	48	55	65
成本 y	150	140	152	160	154
产量 x	79	88	120	140	100
成本 y	162	175	190	185	165

求：　y 对 x 的线性回归方程 $y=ax+b$。

大学答案帮手